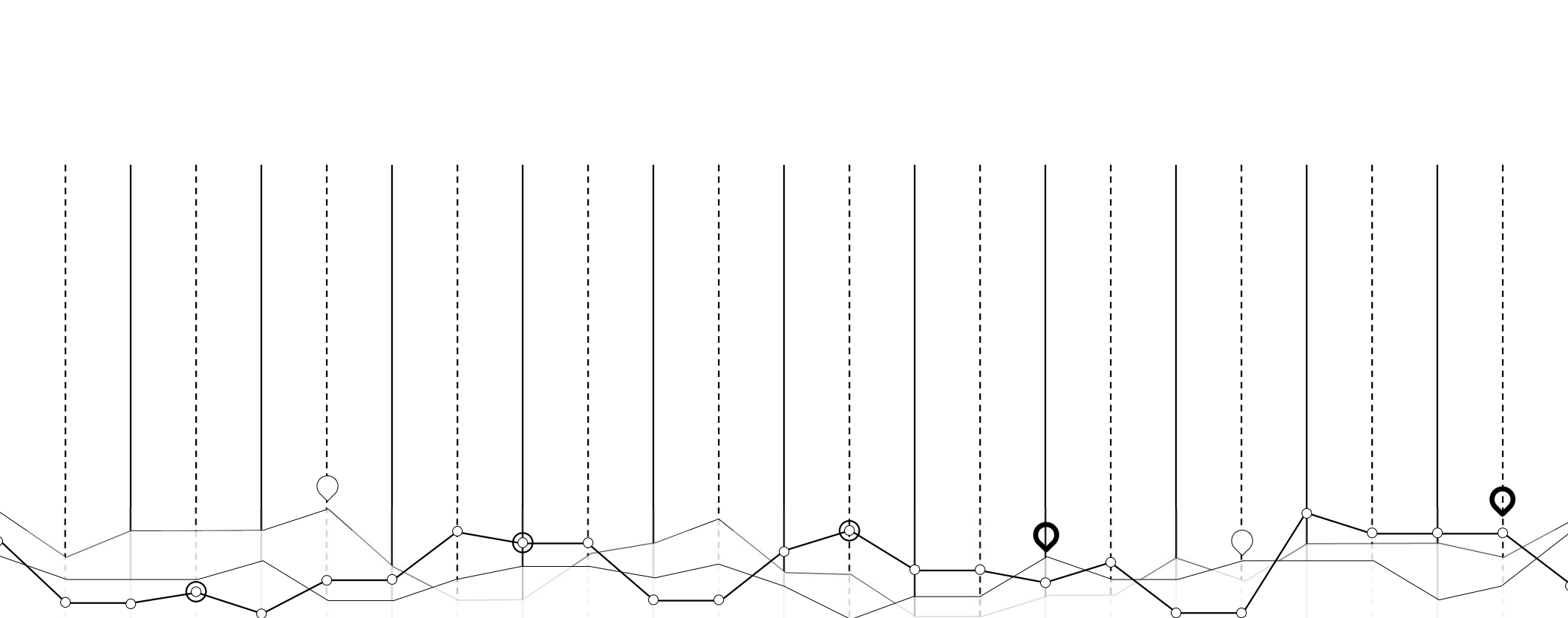




視覺化顯示mnist CNN的 特徵圖

範例程式 `TF_Keras_Mnist_CNN_Visual.ipynb`

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

目標：產生mnist CNN模型的特徵圖

7

2.將影像輸入模型，
產生特徵圖

1.建立產生mnist
特徵圖的模型

Conv1_input (InputLayer) [(None, 28, 28, 1)]

Conv1 (Conv2D) (None, 28, 28, 16)

Pool1 (MaxPooling2D) (None, 14, 14, 16)

Conv2 (Conv2D) (None, 14, 14, 36)

Pool2 (MaxPooling2D) (None, 7, 7, 36)

3 查看特徵圖

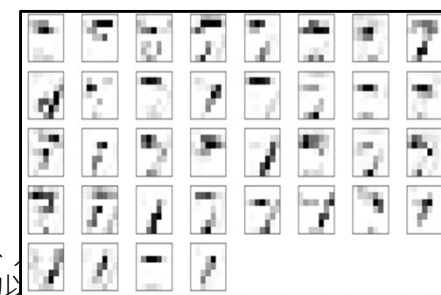
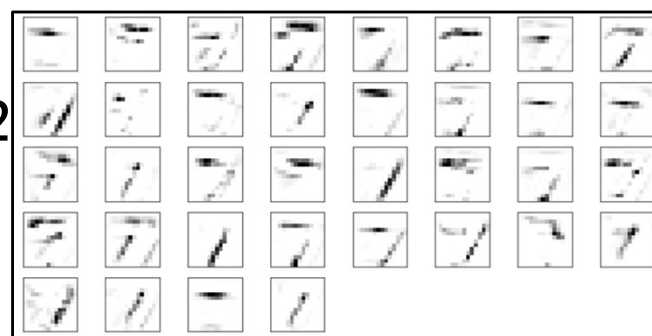
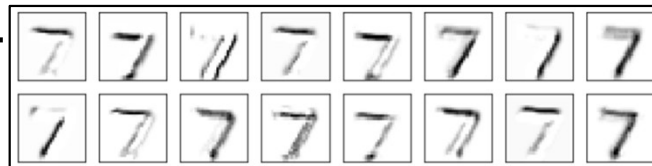
卷積層1
28x28
特徵圖
共16個

池化層1
14x14
特徵圖
共16個

卷積層2
14x14
特徵圖
共36個

池化層2
7x7
特徵圖
共36個

4.顯示每一層的全部特徵圖



5 觀察訓練前後，每一層特徵圖

1. 建立產生mnist 特徵圖的模型

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

建立產生mnist特徵圖的模型

建立產生特徵圖的模型

feature_map_model

```
models.Model(inputs=model.input,  
              outputs=output_layers)
```

- 設定inputs參數:
mnist CNN的
model模型的輸入
28x28單色影像

- 設定outputs參數:
mnist CNN的
model模型輸出的
前4層

原本mnist CNN的model模型

```
model.input
```

```
<KerasTensor: shape=(None, 28, 28, 1)>
```

```
model.layers
```

```
[<keras.layers.convolutional.Conv2D  
<keras.layers.pooling.MaxPooling2D  
<keras.layers.convolutional.Conv2D  
<keras.layers.pooling.MaxPooling2D  
<keras.layers.core.flatten.Flatten  
<keras.layers.core.dense.Dense at 6  
<keras.layers.core.dense.Dense at 6
```

Cola

作權為林

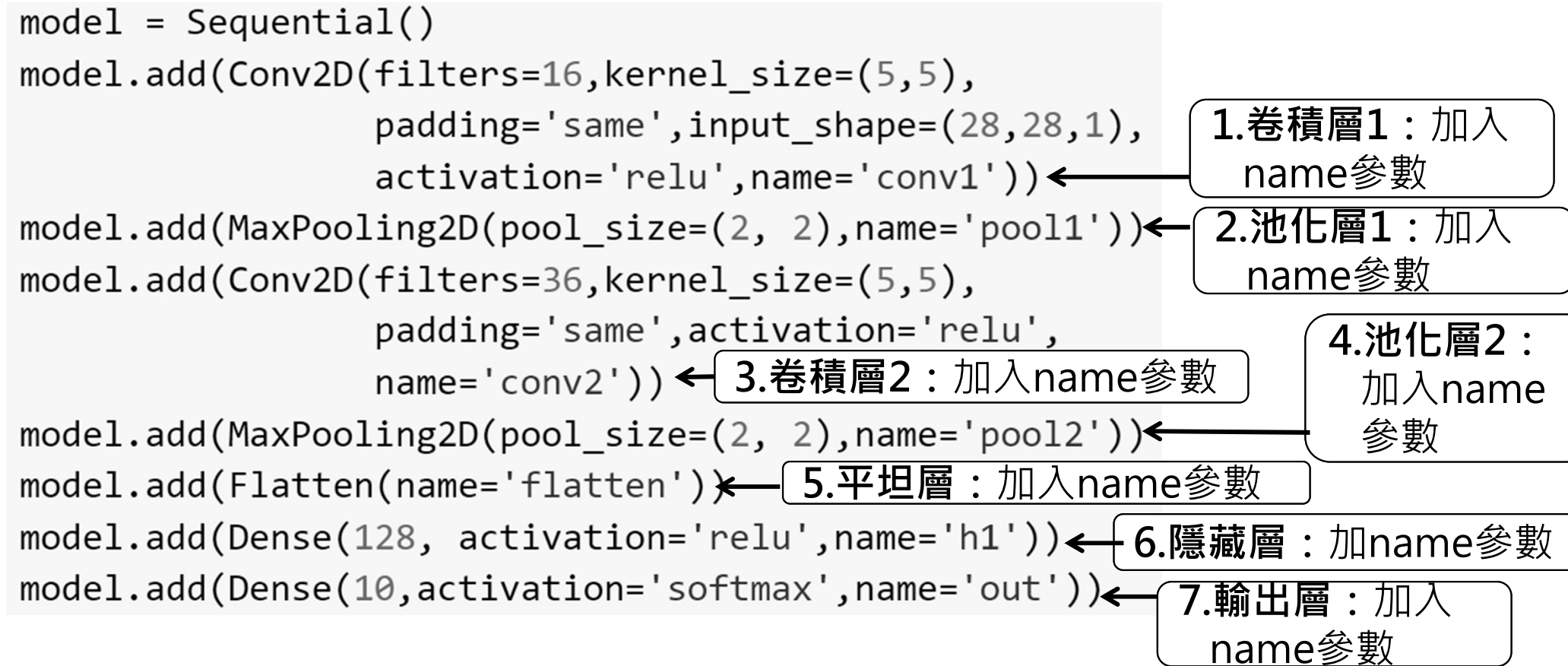
1.1

修改建立mnist CNN 模型程式碼

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

建立模型時加入name參數



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

1.2 準備 feature_map_model 模型的輸入

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

feature_map_model模型的輸入

```
[ ]    model.input ← 準備feature_map_model模型的輸入：  
                        與mnist CNN模型的輸入相同  
  
[>    <KerasTensor: shape=(None, 28, 28, 1) dtype=float32
```

2.執行後顯示：mnist CNN模型的輸入28x28單色影像

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

1.3

準備feature_map_model 模型的輸出

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.查看mnist CNN模型的全部神經網路層

[]

model.layers

1.查看：mnist CNN模型的全部神經網路層

2. 執行後顯示前4層：是卷積層與池化層，後續我們要輸出這4層的特徵圖

[>

```
<tensorflow.python.keras.layers.convolutional.Conv2D
<tensorflow.python.keras.layers.pooling.MaxPooling2D
<tensorflow.python.keras.layers.convolutional.Conv2D
<tensorflow.python.keras.layers.pooling.MaxPooling2D
<tensorflow.python.keras.layers.core.Flatten at 0x7f1
<tensorflow.python.keras.layers.core.Dense at 0x7f12d
<tensorflow.python.keras.layers.core.Dense at 0x7f12d
```

3. 後3層：是全連接層，我們不需要這些神經層

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.準備feature_map_model模型的輸出

```
[ ] DISPLAY_LAYER=4
```

1. 設定DISPLAY_LAYER=4：因為我們只要顯示：卷積層與池化層的特徵圖，所以設定要輸出前4層

4.回傳：儲存在output_layers變數

2.產生：前4層卷積與池化層

3.for 語法：讀取model.layers前4層

```
[ ] output_layers=[layer.output  
                    for layer in model.layers[:DISPLAY_LAYER]]  
output_layers←
```

5. 準備feature_map_model模型的輸入: output_layers

```
☞ [<KerasTensor: shape=(None, 28, 28, 16) dtype=float32  
    <KerasTensor: shape=(None, 14, 14, 16) dtype=float32  
    <KerasTensor: shape=(None, 14, 14, 36) dtype=float32  
    <KerasTensor: shape=(None, 7, 7, 36) dtype=float32 (c
```

6.執行後顯示：產生要輸出前4層卷積層與池化層

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

1.4

建立產生特徵圖 的模型

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

建立模型：設定模型的輸入層與輸出層

```
[ ] output_layers=[layer.output  
                        for layer in model.layers[:DISPLAY_LAYER]]
```

`output_layers` -> cnn模型的前4層卷積與池化層特徵圖

```
<KerasTensor: shape=(None, 28, 28, 16) dtype=float32  
<KerasTensor: shape=(None, 14, 14, 16) dtype=float32  
<KerasTensor: shape=(None, 14, 14, 36) dtype=float32  
<KerasTensor: shape=(None, 7, 7, 36) dtype=float32 (c
```

```
[ ] model.input -> mnist cnn模型的輸入28x28單色影像
```

```
<KerasTensor: shape=(None, 28, 28, 1) dtype=float32 (
```

```
[ ] from tensorflow.keras import models  
feature_map_model=models.Model(inputs=model.input,  
                                outputs=output_layers)
```

inputs
參數

outputs
參數

2.回傳：已建立產生
特徵圖的模型

1.建立模型

名<圖解TensorFlow 2初端、深度學習、人工智慧、影像辨識>
的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

1.5 查看建立後的 feature_map_model 模型

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.查看feature_map_model模型摘要

```
[ ] feature_map_model.summary() ← 1.查看模型摘要
```

Model: "model" ← 2.執行後顯示：模型摘要

Layer (type)	Output Shape	Param #
Conv1_input (InputLayer)	[(None, 28, 28, 1)]	0
Conv1 (Conv2D)	(None, 28, 28, 16)	416
Pool1 (MaxPooling2D)	(None, 14, 14, 16)	0
Conv2 (Conv2D)	(None, 14, 14, 36)	14436
Pool2 (MaxPooling2D)	(None, 7, 7, 36)	0

3.單一輸入：
輸入影像
(28x28單色
影像)

4.多輸出：
4層卷積與池
化層的特徵
圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

Step2.查看feature_map_model模型的輸入/輸出

```
[ ] feature_map_model.input ← 1.查看：feature_map_model模型輸入
```

```
<KerasTensor: shape=(None, 28, 28, 1) dtype=float32> (c
```

2.執行後顯示：輸入要產生特徵圖的影像

```
[ ] feature_map_model.output ← 3.查看：feature_map_model模型輸出
```

```
[<KerasTensor: shape=(None, 28, 28, 16) dtype=float32  
<KerasTensor: shape=(None, 14, 14, 16) dtype=float32  
<KerasTensor: shape=(None, 14, 14, 36) dtype=float32  
<KerasTensor: shape=(None, 7, 7, 36) dtype=float32 (c
```

4.執行後顯示：後續我們將產生這些卷積層與池化層的特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.

將影像輸入模型， 產生特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.1

讀取影像並進行預處理

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.設定IMG_ID為產生特徵圖的影像編號

```
[ ] import matplotlib.pyplot as plt
def plot_image(image,img_size=1):
    fig = plt.gcf()
    fig.set_size_inches(img_size, img_size)
    plt.imshow(image, cmap='binary')
    plt.xticks([]);plt.yticks([])
    plt.show()
```

1.定義plot_image
函數：顯示單筆影像

```
[ ] IMG_ID=0
plot_image(x_test_image[IMG_ID])
```

2.設定IMG_ID=0：讀取mnist測試資料第0筆

3.執行plot_image函數：
顯示第0筆測試影像



4.執行後顯示：第0筆測試影像

Step2.圖片預處理：轉換為4維張量並且標準化

```
[ ] x_test_image[IMG_ID].shape
```

1. 查看：mnist測試資料第0筆影像，轉換前的shape

(28, 28) ← 2. 執行後顯示轉換前：是28x28的2維影像

```
[ ] input_4d_img=(x_test_image[IMG_ID]
```

3. mnist測試資料第0筆

```
.reshape(-1,28,28,1) ← 4. reshape：轉換為4維張量
```

6. 轉換後：
儲存在此變數中

```
.astype('float32') ) /255 ← 5. 除255：進行標準化
```

```
[ ] input_4d_img.shape
```

7. 查看：轉換後的張量維度

(1, 28, 28, 1) ← 8. 執行後顯示轉換後：是4維張量

第3個維度：因為單色影像，所以是1

第1,2個維度：因為影像大小是28x28

第0個維度：代表筆數，因為我們只有輸入1筆手寫數字影像，所以是1

2.2

輸入模型進行預測

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.模型訓練前後：產生特徵圖

2.回傳：訓練前每一層的特徵圖，儲存於feature_maps變數

1.訓練前：使用feature_map_model模型進行預測

●輸入影像：的4維張量

```
[ ] feature_maps = feature_map_model.predict(input_4d_img)
```

```
[ ] train_history=model.fit(  
    x=x_train_normalize,y=y_train_onehot,  
    validation_split=0.2,batch_size=200,epochs=10,verbose=2)  
[ ] Epoch 1/10  
    200/200 - 4s - loss: 1.5507 - acc: 0.4471 - val_loss: 1.2435 - val_acc: 0.5667  
    ... 執行10 epochs訓練，過程省略  
    Epoch 10/10  
    200/200 - 2s - loss: 0.3024 - acc: 0.9024 - val_loss: 0.9361 - val_acc: 0.7219
```

3
執行
訓練

```
[ ] feature_maps_trained = feature_map_model.predict(input_4d_img)
```

5.回傳：訓練後每一層的特徵圖，儲存於feature_maps_trained變數

4.訓練後：再次使用feature_map_model模型進行預測

●輸入影像：的4維張量

2.3 查看預測結果

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.建立layer_names變數：記錄卷積與池化層名稱

1. 建立layer_names為空list

```
[ ] layer_names = []
```

2. for迴圈：讀取除了inputLayer之外的每一個層

```
for layer in feature_map_model.layers[1:DISPLAY_LAYER+1]:
```

```
    layer_names.append(layer.name) ← 3. 將每一層的
```

```
    print(layer.name) ← 4. 顯示：layer_name
```

layer_name：加入layer_names list

```
↳
```

```
Conv1  
Pool1  
Conv2  
Pool2
```

5. 執行後顯示：顯示每一個卷積層或池化層的名稱。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2. 查看每一層特徵圖的名稱與形狀

```
[ ] len(feature_maps) ← 1. 查看 : feature_maps list筆數
```

4 ← 2.執行後顯示：feature_maps特徵圖共有4層

3. for迴圈執行：i由0~3

```
[ ] for i in range(len(feature_maps)):
    print('layer',i,' ', ←
          layer_names[i],':', ←
          feature_maps[i].shape)←
```

4. 顯示：神經網路層編號

5. 顯示：神經網路層名稱

6. 顯示：每一層的特徵圖shape

→ layer 0 Conv1 : (1, 28, 28, 16)

7.第0層：卷積層1的形狀shape

layer 1 Pool1 : (1, 14, 14, 16)

8.第1層：池化層1的形狀shape

layer 2 Conv2 : (1, 14, 14, 36)

9.第2層：卷積層2的形狀shape

layer 3 Pool12 : (1, 7, 7, 36) ←

10.第3層：池化層2的形狀shape

3.

查看特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

查看第0層的特徵圖



圖片預處理

feature_map_model

Conv1_input (InputLayer) [(None, 28, 28, 1)]

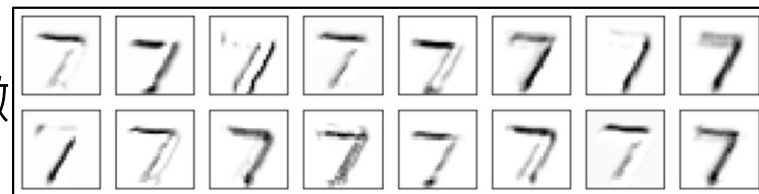
Conv1 (Conv2D) (None, 28, 28, 16)

Pool1 (MaxPooling2D) (None, 14, 14, 16)

Conv2 (Conv2D) (None, 14, 14, 36)

Pool2 (MaxPooling2D) (None, 7, 7, 36)

卷積層1
28x28特徵
圖共16個



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

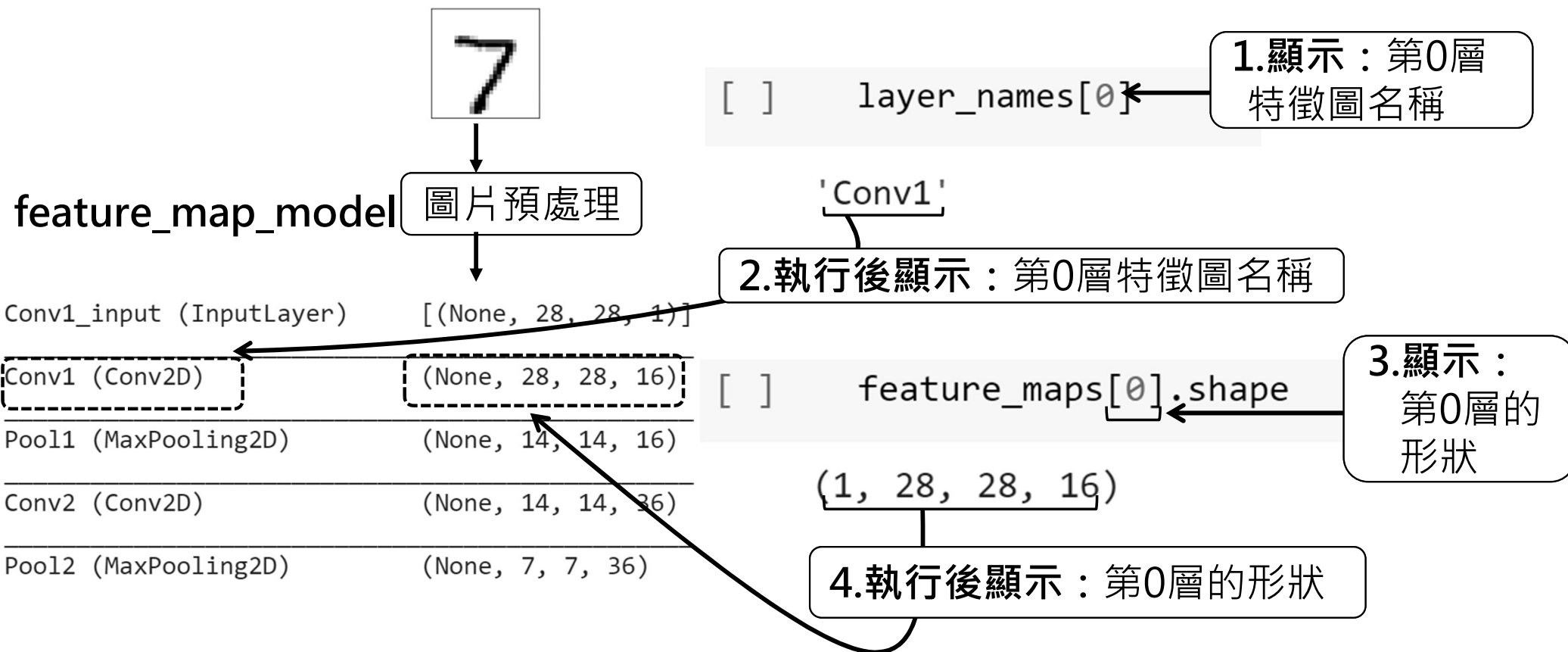
3.1

查看第0層特徵圖資料 的形狀

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.查看第0層特徵圖名稱與形狀



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2. 第0層特徵圖形狀(shape)說明

卷積層1：28x28特徵圖共16個



第0層的特徵圖
[] feature_maps[0].shape

1.顯示：第0層的形狀

2.執行後顯示：第0層的形狀

(1, 28, 28, 16)

第0個維度：代表筆數，因為我們只有輸入1個照片影像7，所以是1

第3個維度：共有16個特徵圖

第1,2個維度：代表特徵圖大小是28x28

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.2

顯示第0層(卷積層1) 的特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

查看第0層的第0個特徵圖

卷積層1 28x28特徵圖共16個



```
[ ] feature_maps[0].shape
```

(1, 28, 28, 16)

1. `plt.imshow` :
顯示第0層
(卷積層1)的
第0個特徵圖

```
import matplotlib.pyplot as plt  
plt.imshow(feature_maps[0][0, :, :, 0], cmap='Greys')  
plt.show()
```

指定顯示：
第0個特徵圖

使用切片
(Slicing)語法：
轉換為2維張量

● 參數 `cmap` :
設定(將數字
轉換為顏色的
對照表)

指定顯示：
第0層(卷積層1)
的特徵圖



2. 執行後顯示：第0層(卷積層1)的第0個特徵圖

Step1. Slicing第0層的特徵圖：選取第0個維度

卷積層1 28x28特徵圖共16個



```
[ ] feature_maps[0].shape
```

```
(1, 28, 28, 16)
```

```
[ ] import matplotlib.pyplot as plt  
plt.imshow(feature_maps[0][0, :, :, 0], cmap='Greys')  
plt.show()
```



1.第0個維度:

是輸入影像的筆數，因為我們只有輸入1張影像，所以此維度是1

2.第0個維度，輸入「0」：因為輸入影像只有1筆資料，所以選取第0筆資料

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2. Slicing第0層的特徵圖：選取第1,2個維度

卷積層1 28x28 特徵圖共16個



1.第1,2個維度:代表特徵圖大小，
第0層特徵圖大小是28x28

```
[ ] feature_maps[0].shape
```

(1, 28, 28, 16)

```
[ ] import matplotlib.pyplot as plt  
plt.imshow(feature_maps[0][0, :, :, 0], cmap='Greys')  
plt.show()
```



2.第1,2個維度，都輸入冒號「:」：
因為我們要選取的全部28x28特徵圖，
所以在這2個維度都輸入冒號「:」

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3. Slicing第0層的特徵圖：選取第3個維度

卷積層1 28x28特徵圖共16個

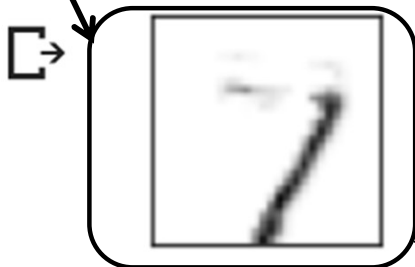


1.第3個維度:
共有16個特徵圖

```
[ ] feature_maps[0].shape
```

```
(1, 28, 28, 16)
```

```
[ ] import matplotlib.pyplot as plt  
plt.imshow(feature_maps[0][0, :, :, 0], cmap='Greys')  
plt.show()
```



2.第3個維度，輸入「0」：

- 因為有16個特徵圖，所以可以輸入由0至15的數字，分別讀取16個特徵圖。
- 在此我們輸入0，選取第0個特徵圖

3.執行後顯示：第0層第0個特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step4. Slicing第0層的特徵圖：選取第1個特徵圖

卷積層1 28x28特徵圖共16個



1.第3個維度:
共有16個特徵圖

```
[ ] feature_maps[0].shape
```

```
(1, 28, 28, 16)
```

```
[ ] import matplotlib.pyplot as plt  
plt.imshow(feature_maps[0][0, :, :, 1], cmap='Greys')  
plt.show()
```



2.第3個維度，輸入「1」：

- 因為有16個特徵圖，所以可以輸入由0至15的數字，分別讀取16個特徵圖。
- 在此我們輸入1，選取1個特徵圖

3.執行後顯示：第0層第1個特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.3 使用imshow 設定cmap參數

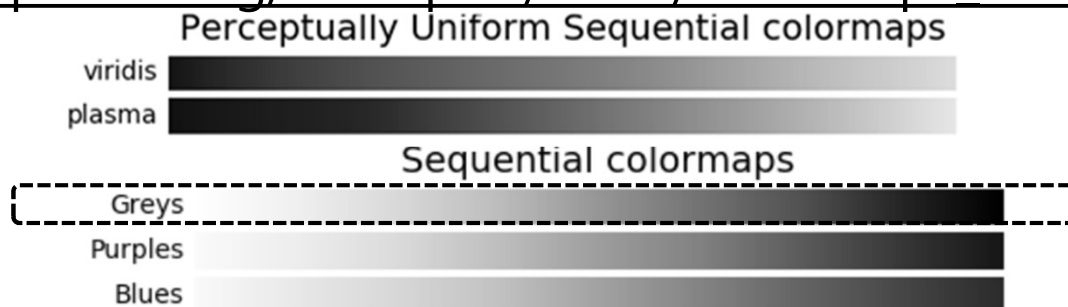
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.設定顯示的特徵圖的 cmap 參數= 'Greys'

1. Colormap：這是一個對照表，透過這個對照表，
可以將數字轉換為顏色，以下網址可查看不同的cmap

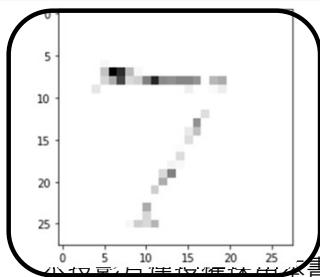
https://matplotlib.org/examples/color/colormaps_reference.html



```
[ ] import matplotlib.pyplot as plt  
plt.imshow(feature_maps[0][0, :, :, 1], cmap='Greys')  
plt.show()
```

2.設定cmap參數= 'Grey'，
設定以灰階顯示。

3. 執行後顯示：
灰階顯示圖形

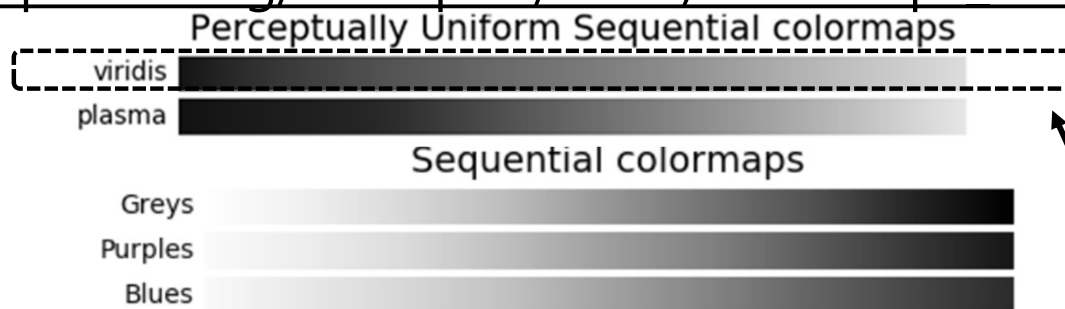


書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

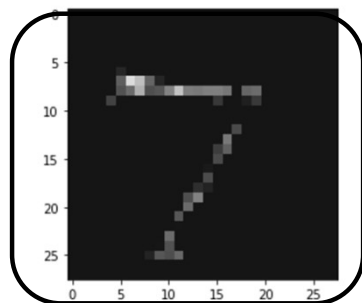
Step2.設定顯示的特徵圖的 cmap 參數= 'viridis'

https://matplotlib.org/examples/color/colormaps_reference.html



```
[ ] import matplotlib.pyplot as plt
plt.imshow(feature_maps[0][0, :, :, 1], cmap='viridis')
plt.show()
```

1.cmap設定為viridis：
以viridis顏色對應顯示圖形



2. 執行後顯示：
viridis顏色顯示圖形

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.

顯示每一層的全部特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

定義並且執行函數：顯示單層的所有特徵圖

```
def display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx,
                        fig_width=10, n_cols=8, p_cmap='Greys'):
    print('layer', idx, layer_names[idx], feature_maps[idx].shape)
    n_feature_maps = feature_maps[idx].shape[3]
    n_rows = math.ceil(n_feature_maps / n_cols)
    fig = plt.gcf().set_size_inches(fig_width, n_rows*1.2 )
    for i in range(n_feature_maps):
        ax=plt.subplot(n_rows, n_cols, 1+i)
        ax.set_xticks([]); ax.set_yticks([])
        ax.imshow(feature_maps[idx][0, :, :, i], cmap=p_cmap)
    plt.show()
```

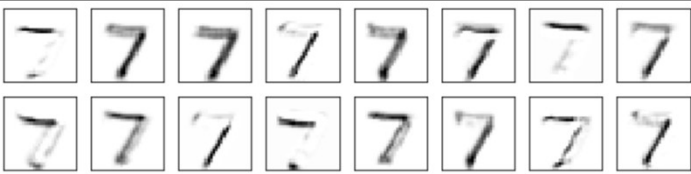
1. 定義
函數

2. 執行函數參
數idx=0：
設定要顯示
第0層特徵圖

```
display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx=0)
```

layer 0 conv2d (1, 28, 28, 16)

3. 執行後顯示：第0層：編號、名稱、形狀



4. 顯示：第0層全部16個特徵圖

row 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.定義函數的參數

1.定義
函數
名稱

●**feature_maps**參數：之
前步驟所產生：所有卷
積層與池化層的特徵圖

●**layer_names**參數：之
前步驟所產生：所有卷
積層與池化層的名稱

●**layer_idx**參數：
此次要顯示的神
經層編號

```
def display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx,  
                          fig_width=10, n_cols=8, p_cmap='Greys');
```

●**fig_width**參數：
顯示圖形區域大寬
度(預設是10英寸)

●**n_cols**參數：
顯示子圖形的列數
(預設是8列)

●**p_cmap**參數：
將數字轉換為顏色的
對照表(預設是Greys)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.顯示神經網路層資訊

1. **idx**參數：要顯示的卷積或池化層編號，例如下圖idx是0，也就是要顯示第0層特徵圖

```
def display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx,
                        fig_width=10, n_cols=8, p_cmap='Greys'):  
    print('layer', idx, layer_names[idx], feature_maps[idx].shape)
```

2. **print**：
顯示

●要顯示神經網路層編號idx

●顯示第idx層名稱

●要第idx層特徵圖形狀

layer 0 conv1 (1, 28, 28, 16)



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.取得要顯示神經網路層的特徵圖數量

1. **idx**參數：要顯示的神經層編號，例如下圖idx是0，也就是要顯示第0層特徵圖

```
def display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx,
                        fig_width=10, n_cols=8, p_cmap='Greys'):
    print('layer', idx, layer_names[idx], feature_maps[idx].shape)
    n_feature_maps = feature_maps[idx].shape[3]
```

3. 儲存於n_feature_map：
第idx層的特徵圖數量

2. 取得特徵圖數量：第idx層的特徵圖維度共4個維度，由0算起第3個維度，就是特徵圖數量=16

layer 0 conv1 (1, 28, 28, 16)



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step4.計算子圖形的行數

1.列數(由n_cols參數傳入)：顯示子圖形的列數(預設是8列)

```
def display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx,
                        fig_width=10, n_cols=8, p_cmap='Greys'):  
    print('layer', idx, layer_names[idx], feature_maps[idx].shape)  
    n_feature_maps = feature_maps[idx].shape[3]  
    n_rows = math.ceil(n_feature_maps / n_cols)
```

2. n_feature_maps :
特徵圖數量

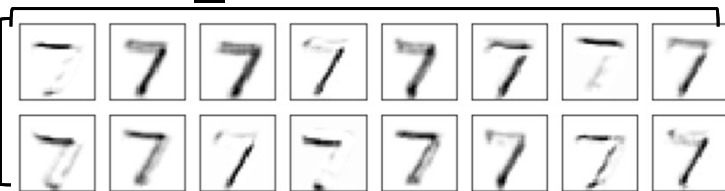
n_cols參數=8列

3.子圖形的行數：計算公式如下

$n_rows = \text{math.ceil}(\text{全部特徵圖數量} / \text{列數})$
(因為有時「全部特徵圖數量/列數」無法整除，例如計算結果是2.1，使用math.ceil無條件進位函數，自動進位為3)

n_rows

變數=2行



4. 本範例中：第0層共16個特徵圖，參數設定子圖形的列數是8列，所以子圖形行數 $n_rows = 16 / 8 = 2$

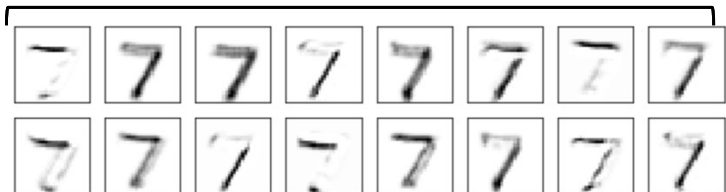
Step5.設定顯示圖形區域大小

1.圖形寬度：fig_width參數傳入(預設是10英寸)

```
def display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx,
    fig_width=10, n_cols=8, p_cmap='Greys'):  
    print('layer', idx, layer_names[idx], feature_maps[idx].shape)  
    n_feature_maps = feature_maps[idx].shape[3]  
    n_rows = math.ceil(n_feature_maps / n_cols)  
    fig = plt.gcf().set_size_inches(fig_width, n_rows*1.2)
```

2.建立顯示圖形，
並且設圖型大小

圖形寬度=fig_width



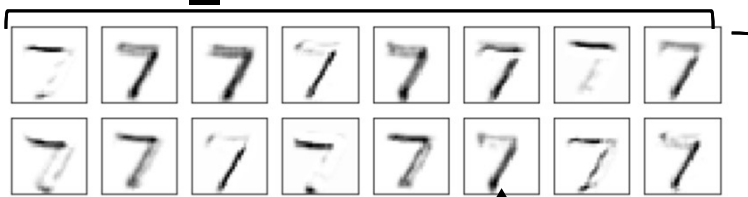
3.圖形高度=
子圖形的行數 * 1.2英寸

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step6.讀取要顯示的神經層特徵圖，並畫出子圖形

n_cols參數=8列



n_rows變數
=2行

1. for loop重複執行n_features_maps次：
顯示此神經層的全部的特徵圖，例如第0
層共16個特徵圖n_features_maps=16

```
for i in range(n_feature_maps):  
    ax=plt.subplot(n_rows,n_cols, 1+i)  
    ax.set_xticks([]);ax.set_yticks([])  
    ax.imshow(feature_maps[idx][0, :, :, i],cmap=p_cmap)
```

2. 建立子圖形，回傳ax：例如第0層：
行n_rows=2與列n_col=8

3. 顯示第i+1個子圖形：因為i是由0
至15，此參數設定要顯示第幾個子圖
形是由1至16，所以i要加1。

4. 設定子圖形：不要顯示刻度

5. 畫出
子圖形

●參數：設定要顯示第idx層特徵圖

讀取：第i
個特徵圖

●參數：設定將數字
轉換為顏色的對照
表(預設是Greys)

plt.show() ← 6. 開始繪圖

Step7.執行函數：顯示第0層(卷積層1)的特徵圖

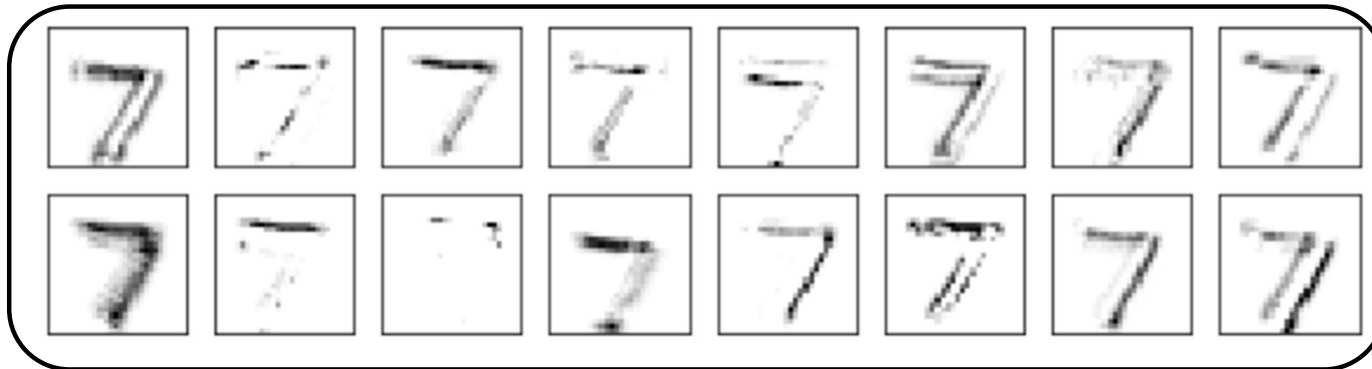
1.執行函數

2.輸入idx參數為0：顯示第0層

```
[ ] display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx=0)
```

layer 0 conv1 (1, 28, 28, 16)

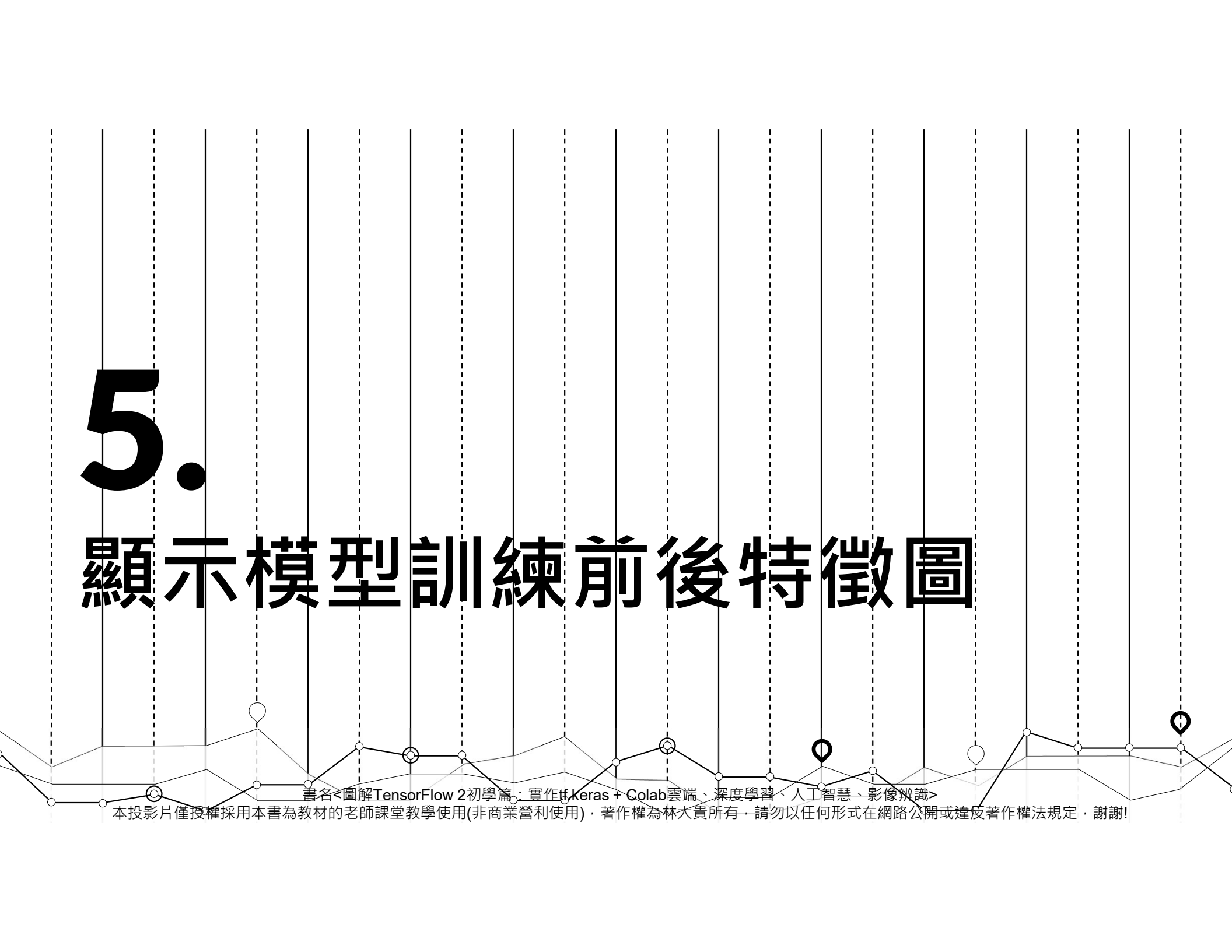
3.執行後顯示：第0層的形狀



4.執行後顯示：
第0層(卷積層1)
的特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!



5.

顯示模型訓練前後特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

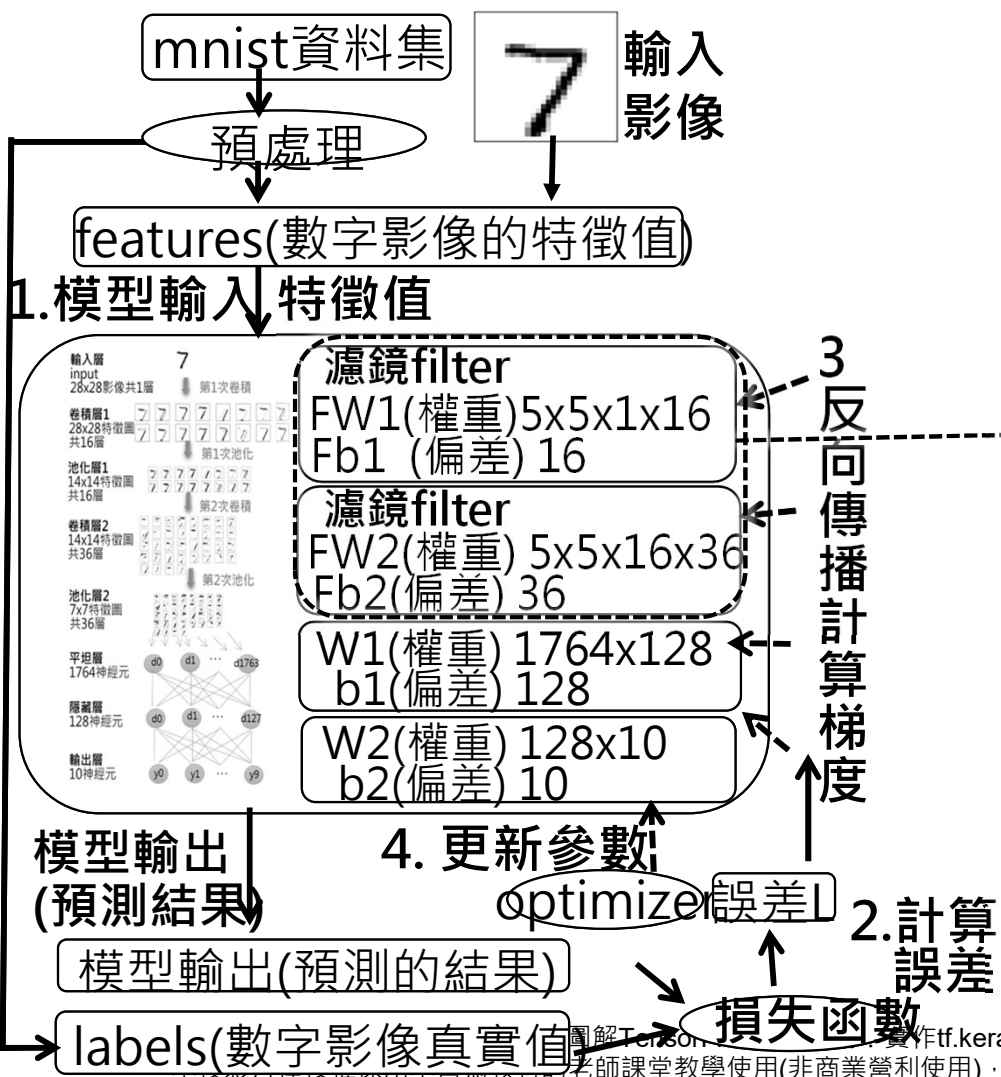
5.1

模型訓練前後，產生特徵圖 差異說明

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

模型訓練前後，產生特徵圖差異說明

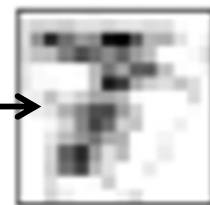


濾鏡(filter)模型參數：

FW1(權重) Fb1(偏差) FW2(權重) Fb2(偏差)

- 模型建立時隨機初始化參數：無法有效提取數字影像特徵 → 產生的特徵圖無明顯特徵

無明顯
特徵



無明顯
特徵



- 模型訓練時，反向傳播持續更新參數：訓練後濾鏡(filter)模型參數，能更有效提取數字影像特徵 → 產生的特徵圖有明顯特徵

「橫線」
特徵



「斜線」
特徵



圖解TensorFlow 2.0 實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

5.2

模型訓練前後： 輸出特徵圖比較

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.卷積層1：提取淺層特徵

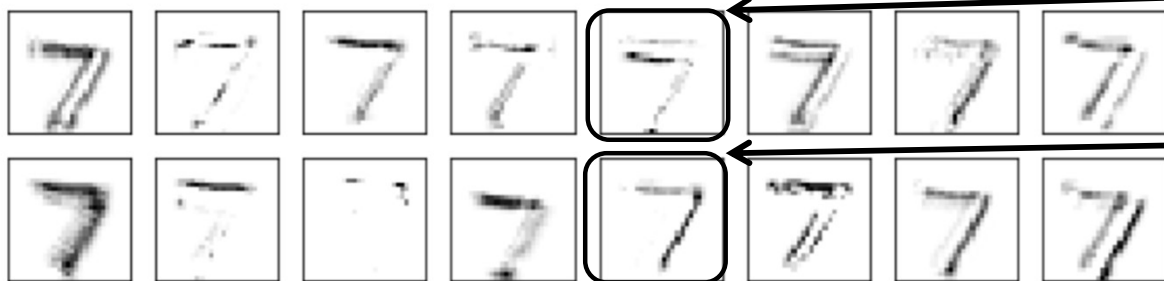
1.執行函數

●參數：輸入訓練前的特徵圖變數

●參數：設定顯示第0層(卷積層1)特徵圖

```
display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx=0)
```

layer 0 conv2d_2 (1, 28, 28, 16)



2.訓練前：無法有效提取「橫」特徵

3.訓練前：無法有效提取「斜」特徵

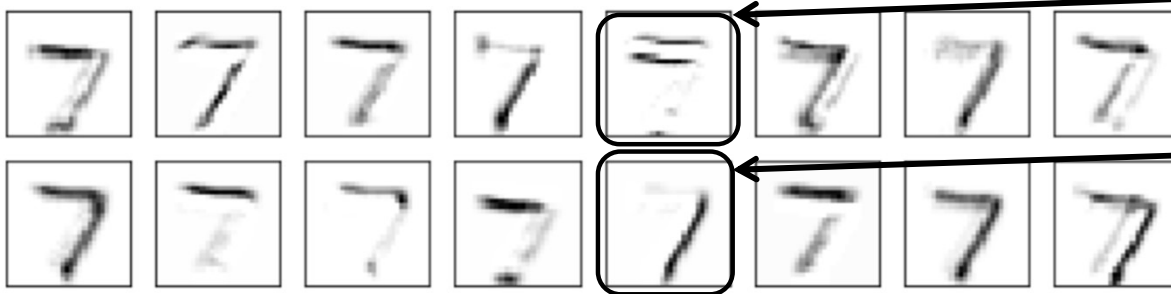
4.執行函數

●參數：輸入訓練後的特徵圖變數

●參數：顯示第0層(卷積層1)特徵圖

```
display_feature_maps(feature_maps_trained, layer_names, idx=0)
```

layer 0 conv2d_2 (1, 28, 28, 16)



5.訓練後：有效提取「橫」特徵

6.訓練後：有效提取「斜」特徵

<深度學習、人工智慧、影像辨識>

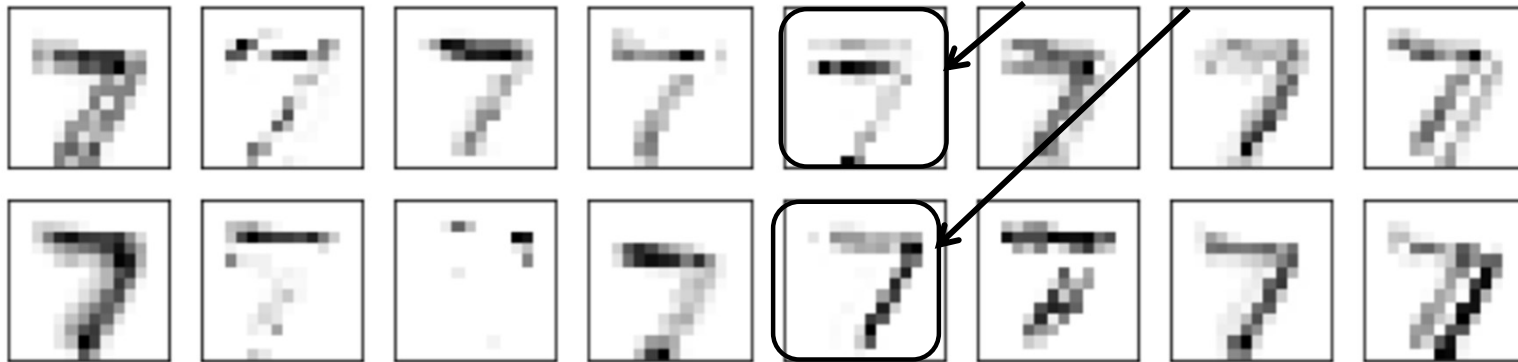
所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

Step2.池化層1：進一步提取特徵

```
display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx=1) ←
```

layer 1 max_pooling2d_2 (1, 14, 14, 16)

2.訓練前：無法有效提取特徵

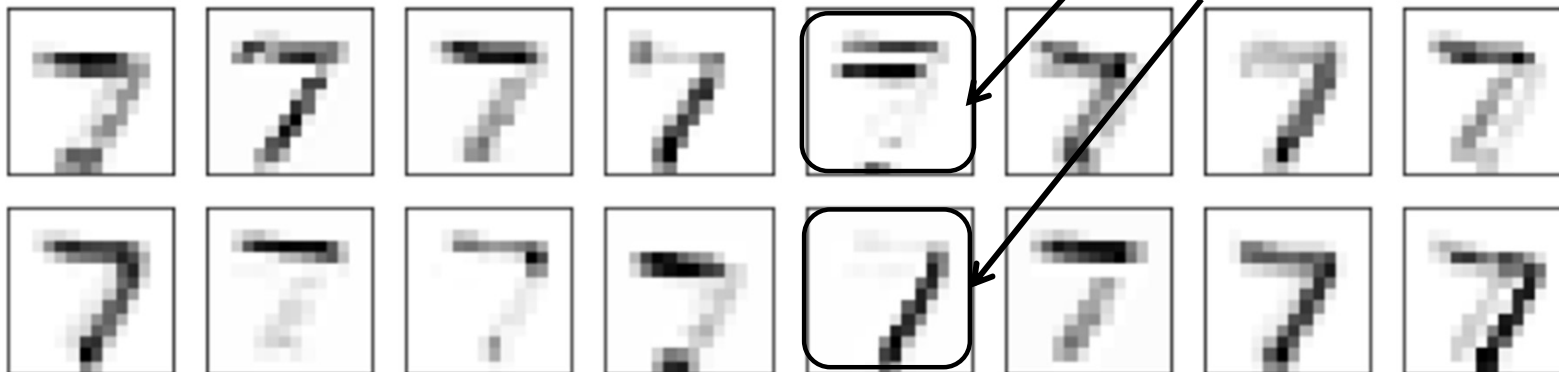


1.顯示訓練前
池化層1
特徵圖

```
display_feature_maps(feature_maps_trained, layer_names, idx=1) ←
```

layer 1 max_pooling2d_2 (1, 14, 14, 16)

4.訓練後：讓特徵更明顯



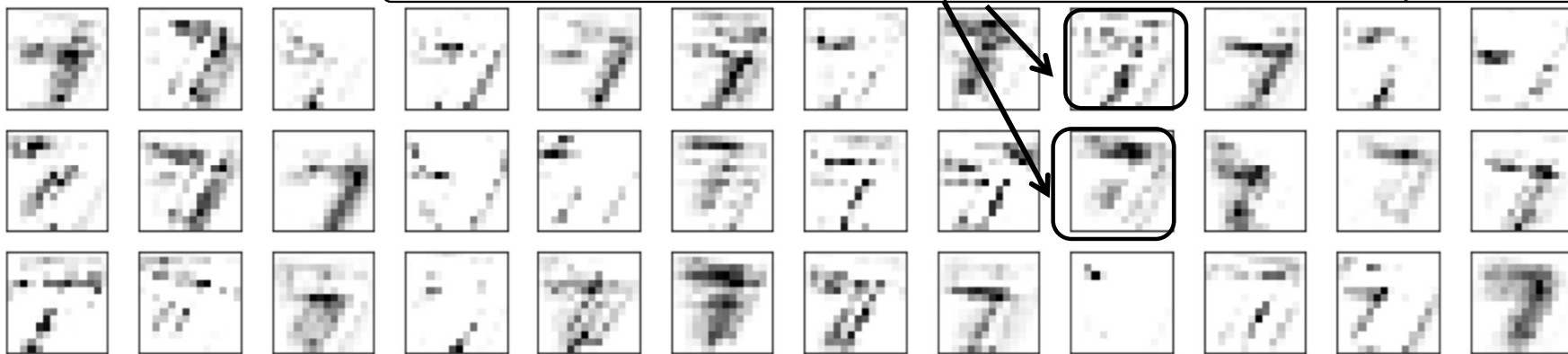
3.顯示訓練後
池化層1
特徵圖

Step2.卷積層2：提取中層特徵

`display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx=2, fig_width=16, n_cols=12)` ←

layer 2 conv2d_3 (1, 14, 14, 36)

2.訓練前：無法有效提取「橫」「斜」元件特徵(特徵模糊)



1.顯示
訓練前
卷積層2
特徵圖

`display_feature_maps(feature_maps_trained, layer_names, idx=2, fig_width=16, n_cols=12)` ←

layer 2 conv2d_3 (1, 14, 14, 36)

4.訓練後：可有效提取「橫」「斜」元件特徵(特徵清楚)



3.顯示
訓練後
卷積層2
特徵圖

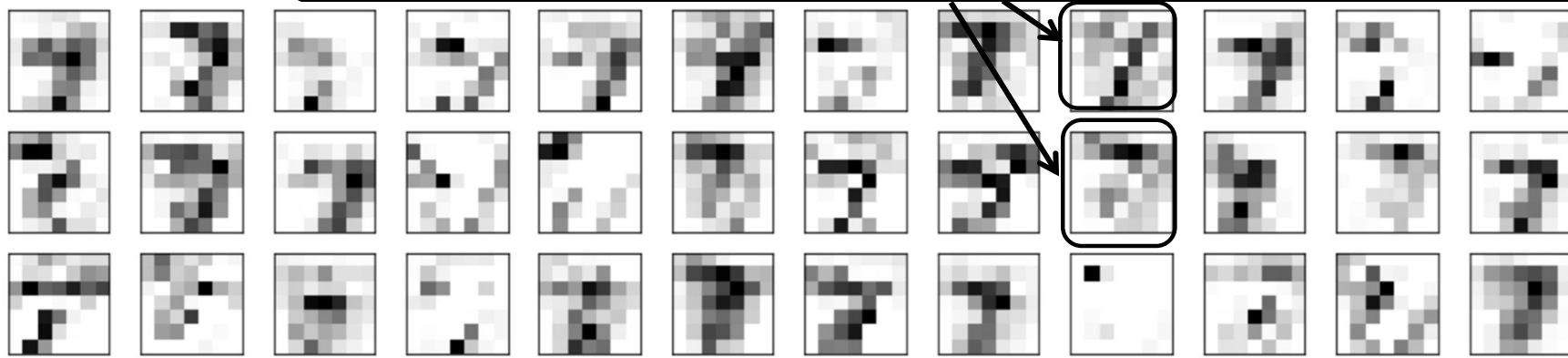
Step4.池化層2

```
display_feature_maps(feature_maps, layer_names, idx=3, fig_width=16, n_cols=12)
```

1.顯示
訓練前
池化層2
特徵圖

layer 3 max_pooling2d_3 (1, 7

2.訓練前：無法有效提取「橫」「斜」元件特徵(特徵模糊)

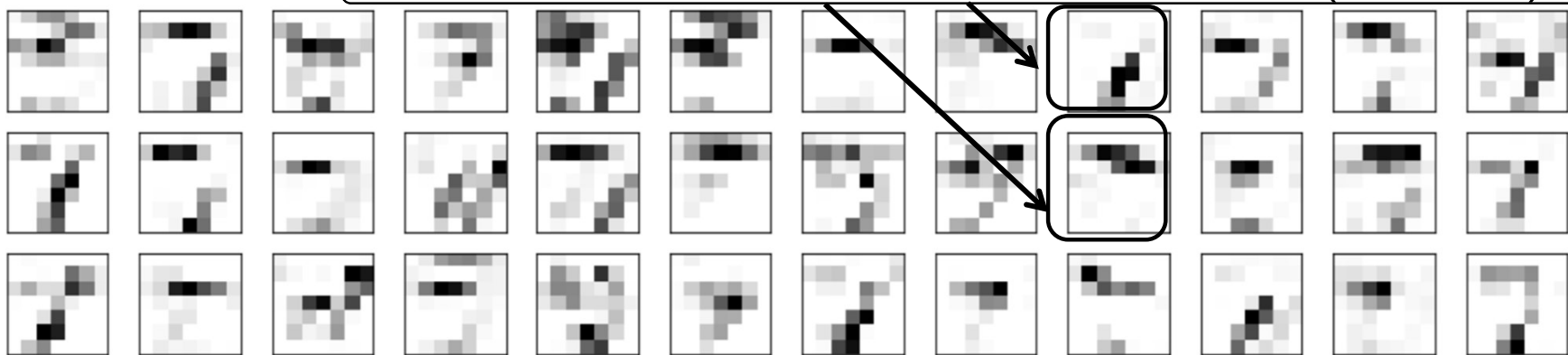


3.顯示
訓練後
池化層2
特徵圖

```
display_feature_maps(feature_maps_trained, layer_names, idx=3, fig_width=16, n_cols=12)
```

layer 3 max_pooling2d_3 (1, 7

4.訓練後：可有效提取「橫」「斜」元件特徵(特徵清楚)



規定·謝謝!

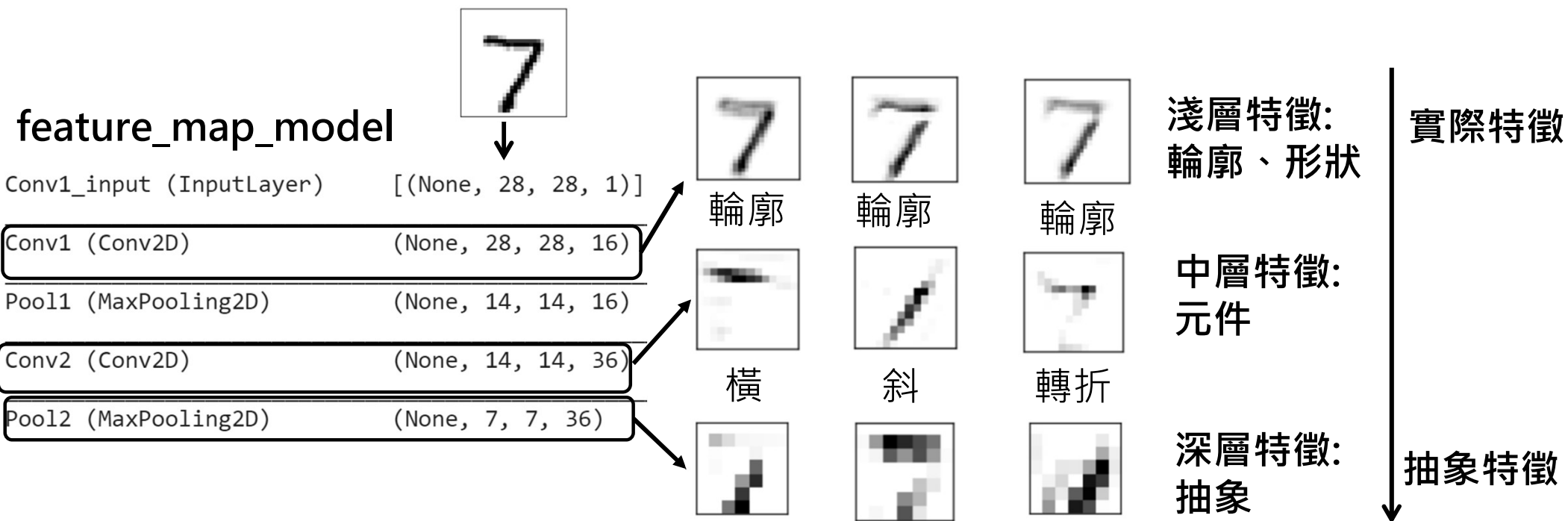
5.3

每一層特徵圖的特色

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.每一層特徵圖的特色



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

6.

結論

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!